

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Departamento de Computación & Simulación de Sistemas
0684 - ESTRUCTURA Y REPRESENTACIÓN DE DATOS
Guía de Actividad N° 20

Facilitador: Nicholas Béliz Osorio

Grupo: 1IL-12_

I Semestre 2019

Estudiante: _____ Fecha: _____

A. **Título de la Experiencia:** Proyecto # 3: Implementación de Grafos y sus aplicaciones.B. **Temas:**B.1. **Capítulo II:** Estructura de datos lineales y recursividadB.2. **Capítulo III:** Estructura de datos dinámicas linealesB.3. **Capítulo IV:** Estructura de datos dinámicas no linealesC. **Objetivos:**

C.1. Definir los conceptos de grafos y su representación

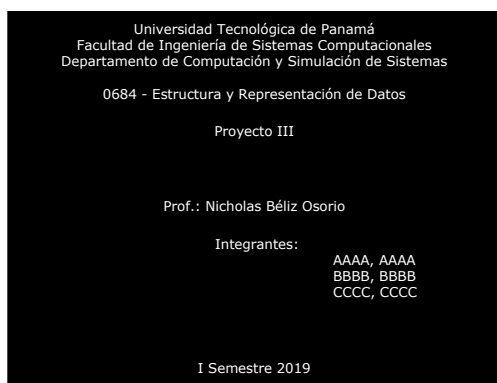
C.2. Identificar y resolver tipos de problemas en el mundo real a los que se pueda aplicar con éxito la Teoría de Grafos.

C.3. Conocer los diferentes lenguajes, técnicas, métodos y metodologías que permiten la construcción de una aplicación basada en la Teoría de Grafos.

C.4. Identificar las limitaciones de los lenguajes, técnicas, métodos y metodologías identificando posibles áreas de mejora.

D. **METODOLOGÍA:**

Los estudiantes se reunirán en grupos de trabajo con la finalidad de identificar la problemática planteada, que será resuelta utilizando los conceptos de los capítulos mencionados en la sección 2 y las actividades realizadas. Analizarán el problema (páginas 6 y 7), con el objetivo de diseñar un programa que una vez implementado, dará solución a lo planteado. Para lo antes mencionado, los estudiantes podrán utilizar la estructura de datos (listas, matrices, conjuntos, registros) que satisfaga los requerimientos del proyecto. Con relación a la interfaz con la que interactuará el usuario, en la misma se debe contener una pantalla de inicio como se muestra en la Ilustración 1, una vez se presione cualquier tecla, se pasará a un menú en el que el usuario podrá elegir entre las opciones de viajes/transporte según: distancia en km (menor, mayor o igual al valor), distancia del viaje en minutos (menor, mayor o igual al valor), costo del viaje (menor, mayor o igual al valor) y visualizar todos los destinos de la empresa con sus costos (matriz de relación origen-destino con los costos).



Esta actividad deberá ser entregada y sustentada en la semana del 19 de julio, dentro de la entrega se requiere: Programa fuente, así como un ejecutable .exe; Memorias o solución al problema presentado en la sección G, los tres archivos serán entregados en un archivo comprimido en formato rar y el mismo tendrá como nombre: "apellido1_apellido2_apellido3_grupo_p3.rar". Recordar el estándar solicitado para los nombres de la entrega de actividades.

Ilustración 1: Pantalla de Inicio

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Departamento de Computación & Simulación de Sistemas
0684 - ESTRUCTURA Y REPRESENTACIÓN DE DATOS

E. PROCEDIMIENTO O ENUNCIADO DE LA EXPERIENCIA:

- E.1. Estudiar el material facilitado en la plataforma.
- E.2. Utilizar el material bibliográfico sugerido.
- E.3. Utilizar las asignaciones.
- E.4. Desarrollar utilizando el lenguaje C ++ y se podrá utilizar la estructura de datos que satisfaga los requerimientos (listas, matrices, conjuntos, registros) para responder:
 - E.4.1. Distancia del viaje en km (menor, mayor o igual al valor). p.e. destino mayor de 2,000 kilómetros.
 - E.4.2. Distancia del viaje en minutos (menor, mayor o igual al valor). p.e. destino menor de 90 minutos.
 - E.4.3. Costo del viaje (menor, mayor o igual al valor). p.e. destino igual a B/. 50.00.
 - E.4.4. Todos los destinos de la empresa con sus costos (matriz de relación origen-destino con los costos).
- E.5. Se desarrollará un documento escrito (memoria) en la que se desarrollan todas las etapas de desarrollo del proyecto utilizando la estructura capitular y el formato establecido en la sección G.

F. RECURSOS:

- F.1. Material del curso facilitado en la plataforma.
- F.2. Actividades de la 1 a la 18.
- F.3. Computador.
- F.4. Formato suministrado en la guía.

G. RESULTADOS:

- G.1. Documento Escrito basándose el contenido solicitado en la sección E (formato digital: .docx o .pdf).
 - G.1.1. Los resultados del proyecto se deberán presentar conteniendo como base los siguientes puntos del Reglamento Trabajo Graduación 2018, artículo 52:
 - G.1.1.1. Portada (Anexo 5).
 - G.1.1.2. Resumen (entre 250 y 500 palabras, incluyendo la descripción del tema, objetivos, metodología utilizada, resultados generales y palabras clave).
 - G.1.1.3. Índices (General, de Figuras y de Tablas).
 - G.1.1.4. Introducción (Conceptos Básicos del Dominio, Conceptos Básicos de la Solución Propuesta, Conceptos Básicos de las Herramientas a Utilizar (Estructuras de Datos y lenguajes de programación), Descripción de lo siguientes capítulos, todo en página y media).
 - G.1.1.5. Cuerpo del Trabajo (los capítulos del 1 al 4 deberán tener entre 7 y 15 páginas):
 - G.1.1.5.1. **Capítulo 1: Marco Teórico (Antecedentes)**
 - G.1.1.5.1.1. De la técnica utilizada: (Grafos)
 - G.1.1.5.1.1.1. Definición y conceptos
 - G.1.1.5.1.1.2. Representación secuencial de grafos
 - G.1.1.5.1.1.2.1. Matriz de adyacencia
 - G.1.1.5.1.1.2.2. Matriz de caminos
 - G.1.1.5.1.1.3. Algoritmo de Warshall (camino mínimos)
 - G.1.1.5.1.1.4. Representación enlazada de grafos
 - G.1.1.5.1.1.5. Operaciones sobre grafos
 - G.1.1.5.1.1.5.1. Búsqueda
 - G.1.1.5.1.1.5.2. Inserción
 - G.1.1.5.1.1.5.3. Eliminación
 - G.1.1.5.1.1.6. Recorridos en un grafo
 - G.1.1.5.1.1.6.1. Anchura
 - G.1.1.5.1.1.6.2. Profundidad
 - G.1.1.5.1.2. De la herramienta utilizada para resolver el problema (Software: C++, CodeBlock, etc...)
 - G.1.1.5.2. **Capítulo 2: Desarrollo de la Aplicación**
 - G.1.1.5.2.1. Desarrollo del Prototipo (con capturas de pantallas)
 - G.1.1.5.2.2. Desarrollo de las Pruebas (con capturas de pantallas)
 - G.1.1.5.2.3. Desarrollo de la Versión Final (con capturas de pantallas)
 - G.1.1.5.3. **Capítulo 3: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS**
 - G.1.1.5.3.1. Pruebas de la versión final (con capturas de pantallas)
 - G.1.1.5.4. **Capítulo 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**
 - G.1.1.5.4.1. Conclusiones (explicación de ¿cómo el documento cumple con los objetivos planteados y en que capítulos?, entre media y una página)

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Departamento de Computación & Simulación de Sistemas
0684 - ESTRUCTURA Y REPRESENTACIÓN DE DATOS

G.1.1.5.4.2. Recomendaciones (Consideraciones finales de los integrantes del grupo, entre media y una página)

G.1.1.5.5. Bibliografía – Referencias

G.1.1.5.6. Anexos (de ser necesario)

G.1.1.5.6.1. Fotografías de

G.1.1.5.6.1.1. las reuniones de trabajo,

G.1.1.5.6.1.2. la recopilación de los datos,

G.1.1.5.6.1.3. del análisis de requerimientos.

G.1.1.5.6.2. Minutas de las reuniones.

G.1.2. Se debe cumplir con el siguiente formato establecido en el artículo 53 del Reglamento Trabajo Graduación 2018:

G.1.2.1. Página 8½ x 11,

G.1.2.2. Márgenes Derecho, superior e inferior de 1" (2.54cm), el margen izquierdo de 1.5" (3.81cm).

G.1.2.3. Numeración: La numeración se coloca en el centro del margen inferior. Todas las páginas van enumeradas excepto la carátula y las páginas de los títulos de capítulos (las cuales cuentan, pero no se colocan los números). Las páginas preliminares (desde la carátula hasta la Introducción) se enumeran con números romanos en minúscula (ii, iii, etc.). Desde el cuerpo del documento se coloca la numeración en números ordinales (1, 2, 3, etc.). Adicional, cada página deberá indicar en el encabezado el nombre de la asignatura y en el capítulo en el que se encuentra.

G.1.2.4. Fuente: Se debe utilizar la tipografía Arial en tamaño de 12 puntos en todo el documento.

G.1.2.5. Interlineado: el interlineado de todo el informe debe ser 1.5 espacios. Y todo el documento con la alineación justificada (**Se restarán 15 puntos por cada párrafo sin justificar, dejando de leer en el 4to párrafo y colocando la evaluación mínima de cero**).

G.1.2.6. Toda figura, cuadro, tabla o gráficos debe tener un número y un título. La numeración podrá ser de manera consecutiva o por capítulo. Los títulos de figuras deberán estar ubicadas en su parte inferior y los títulos de tablas o cuadros deberán estar ubicados en su parte superior. Si la figura, tabla o gráfico proviene de una publicación es necesario incluir la referencia en la parte inferior.

G.1.3. El documento final contará con un mínimo de 20 páginas y un máximo de 60. Para el cómputo del número de páginas se excluyen la hoja de presentación, resumen, páginas de dedicatoria y agradecimiento, índices, introducción, referencias bibliográficas y anexos.

G.2. El código fuente documentado (formato digital: .cpp).

H. **CONSIDERACIONES FINALES:** brevemente comente sobre el logro del objetivo del taller.

I. **BIBLIOGRAFIA:**

Material teórico suministrado en la plataforma y apuntes del estudiante.